

AULA 06 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Vetores e Matrizes

Guardando múltiplos valores em uma única variável — a base das estruturas de dados.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
11/07/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 05

- ✓ Laço enquanto / while
- ✓ Laço para / for com contador
- ✓ Laço repita / do-while
- ✓ Loops aninhados
- ✓ Erros clássicos: loop infinito e off-by-one

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Entender o que é um vetor (array)
- Declarar e acessar elementos de um vetor
- Percorrer vetores com for
- Entender matrizes bidimensionais
- Aplicar vetores para resolver problemas reais

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Conceito de Vetor

Declaração e acesso



2º BLOCO

55 min

Percurso com for

Busca e estatísticas



3º BLOCO

55 min

Matrizes 2D

Linhas e colunas



4º BLOCO

60 min

Desafios Práticos

Votação e estatísticas

O que é um Vetor?

Definição

Um vetor é uma variável que guarda vários valores do mesmo tipo em posições numeradas. Em vez de criar notas1, notas2, notas3... você cria um único vetor notas[30].

Índice

Número da posição — começa em 0 ou 1

Tamanho

Quantidade máxima de elementos

Tipo

Todos os elementos do mesmo tipo

Exemplo: notas de uma turma

Var

notas: vetor[1..31] de real

i: inteiro

Início

para i de 1 ate 31 faca

leia(notas[i])

fimpara

escreva("Lidas:", i-1)

FimAlgoritmo

As 5 Operações com Vetores

Toda manipulação de vetor é uma combinação dessas 5 operações fundamentais:

v[i]	for	soma	maior	matriz
Declarar	Atribuir	Ler	Escrever	Percorrer
Criar o vetor com tamanho e tipo	Colocar valor em posição específica	Receber entrada do usuário	Mostrar elemento na tela	Passar por todos com for
<code>Var</code>	<code>v[i] <-</code>	<code>leia()</code>	<code>escreva()</code>	<code>para/for</code>

Variável Simples vs Vetor

A diferença prática entre guardar um valor e guardar uma coleção.

Variável Simples

Um valor	Guarda apenas um dado por vez
Nome único	nota1, nota2, nota3...
Verboso	N variáveis pra N valores — não escala
Rígido	Se muda o tamanho, reescreve o código

Vetor

Vários valores	Guarda N valores no mesmo nome
Índice	notas[1], notas[2], notas[31]
Escalável	Muda só o tamanho na declaração
Percorrível 1	for percorre todos automaticamente

Vetores: Faça vs Evite

✓ FAÇA ✓

vetor[1..31] de real

Declare com tamanho explícito

para i de 1 ate tamanho

Percorra com variável de controle

notas, idades, valores

Nome plural e descritivo

Inicialize antes de usar

Evite lixo de memória

Valide o índice antes de acessar

Evite index out of range

! EVITE X

vetor[1..999]

Tamanho excessivo sem necessidade

Acessar v[0] em vetor base 1

Índice fora dos limites = erro

v[i] sem inicializar i

Índice indefinido = acesso aleatório

Nome genérico: v, arr, x

Sem semântica — confunde quem lê

Modificar o índice dentro do for

Perde o controle do percurso

Vetores no VisuAlg (55 min)



Abra o VisuAlg — implemente e rode cada exercício antes de passar para o próximo

PASSO A PASSO

- 1 Declare: notas: vetor[1..5] de real
- 2 Leia os 5 valores com para de 1 ate 5
Use notas[i] <- leia()
- 3 Calcule a soma acumulando em total
- 4 Divida pelo tamanho para ter a média
- 5 Mostre maior, menor e média

O QUE OBSERVAR

Pontos importantes

- ✓ Índice começa em 1 no VisuAlg
- ✓ notas[6] com vetor[1..5] = erro
- ✓ Acumulador começa em 0
- ✓ Maior começa com notas[1]

Exercício guiado — Estatísticas de Notas



Como construir

Receba 5 notas e calcule:

- ✓ Soma: `acumulador <- acumulador + notas[i]`
- ✓ Média: `soma / 5`
- ✓ Maior: `se notas[i] > maior entao maior <- notas[i]`
- ✓ Menor: `se notas[i] < menor entao menor <- notas[i]`

 Tempo: 25 minutos para concluir



Dicas importantes

Atenção a estes pontos:



Inicialização do maior

`maior <- notas[1]` antes do laço



Inicialização do menor

`menor <- notas[1]` antes do laço



✓ Teste com 10, 5, 8, 3, 9

Maior=10, Menor=3, Média=7.0

O que é uma Matriz?



Uma matriz é um vetor de duas dimensões — linhas e colunas. Como uma planilha: cada célula é identificada por dois índices: linha e coluna. Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

DECLARAÇÃO

- tabela: vetor[1..3, 1..3] de inteiro
- Linha e coluna definidos na declaração
- Tamanho total = linhas × colunas
- VisuAlg usa [linha, coluna]
- Equivalente a uma tabela



ACESSO

- tabela[1, 2] acessa linha 1, coluna 2
- Dois índices separados por vírgula
- tabela[i, j] com dois laços for
- For externo = linhas



PERCURSO

- para i de 1 ate linhas faça
- para j de 1 ate colunas faça
- escreva(tabela[i, j])
- Dois for aninhados — um por dimensão

Matriz: Linhas × Colunas



Visualize

Matriz

3×3

Como uma planilha — cada célula tem endereço

Como ler o índice

tabela[linha, coluna]. Linha vem primeiro, coluna depois. tabela[2, 3] é a segunda linha, terceira coluna — como coordenadas no mapa.

Exemplos de uso real:



1. Tabela de notas *aluno × matéria*



2. Imagem pixel *linha × coluna de cor*



3. Mapa *posição X × posição Y*



4. Jogo da velha $3 \times 3 = 9$ posições

4 Regras para Vetores e Matrizes

Obrigatórias • Violar qualquer uma **garante** erro em tempo de execução. São inegociáveis.

As 4 regras obrigatórias



Índice dentro

Nunca acesse posição menor que 1 ou maior que o tamanho declarado



Tipo consistente

Não coloque real em vetor de inteiro — o compilador vai reclamar



Inicialize o acumulador

Soma começa em 0, produto em 1, maior em vetor[1]



Use for para percorrer

Nunca percorra vetor com while sem necessidade específica

Erros Comuns com Vetores

Os 3 erros que mais causam travamento de programa com vetores:



ÍNDICE FORA

Acessar `v[0]` num vetor `[1..5]` ou `v[6]` — posição que não existe. Programa trava.

RESPEITE OS LIMITES



ACUMULADOR SUJO

Esquecer de zerar o acumulador antes do laço — soma começa com valor aleatório.

SEMPRE INICIALIZE



TAMANHO ERRADO

Declarar vetor `[1..5]` mas tentar ler 10 valores. Sobrescreve memória.

VALIDE A ENTRADA

Quando Usar Vetor vs Variável



A regra de ouro: se você se pega criando variáveis numeradas (nota1, nota2, nota3...), substitua por um vetor.



01

Use VARIÁVEL SIMPLES quando

IDEAL

- ✓ Guardar um único resultado (media, soma)
- ✓ Valor temporário de cálculo
- ✓ Parâmetro ou retorno de função
- ✓ Contador ou acumulador de laço

EVITE

Criar variável1, variavel2, variavel3



02

Use VETOR quando

IDEAL

- ✓ Guardar várias notas, nomes, idades
- ✓ Precisar percorrer todos os valores
- ✓ Precisar do maior, menor, média

EVITE

Criar vetor de tamanho 1 — use variável



03

Use MATRIZ quando

IDEAL

- ✓ Tabela com linhas e colunas
- ✓ Grade, imagem, mapa, jogo

EVITE

Matriz pra guardar apenas uma lista

Desafios com Vetores (60 min)



Escolha 3 desafios

Implemente no VisuAlg:

1

Notas da turma

Leia 31 notas e mostre média, maior e menor

2

Invertendo vetor

Leia 5 números e mostre em ordem inversa

3

Votação

Candidatos A, B, C — conte votos em vetor[3]



ENTREGA

45 min para fazer + 15 min apresentar

Como entregar:

Salve cada .alg no Google Drive da turma. Inclua print do programa rodando com os resultados visíveis.

O professor circula pela sala dando feedback enquanto você programa.

PRÓXIMA AULA • AULA 07

Funções e Procedimentos

- O que é uma função e por que usar
- Parâmetros e argumentos
- Valor de retorno
- Escopo de variáveis (local vs global)
- Recursividade — conceito e cuidados

Excelente aula! Pratique os vetores em casa. 🚀